

Clase 06: CRUD de Inventario de Equipos Biomédicos

Semana 6 | Corte 1 — Taller 100% práctico con HTML, PHP y MySQL

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-09-02

Table of contents

Objetivos de la Clase	2
Antes de empezar (5 minutos)	3
Ruta de la clase	3
Paso 1 · Auditoría de la Fuente	4
1.1 Perfil real de las 31 columnas	4
Entregable del Paso 1	7
Paso 2 · Las Cuatro Decisiones de Diseño	7
Entregable del Paso 2	8
Paso 3 · Selector Interactivo de Variables	8
Entregable del Paso 3	8
Paso 4 · Diccionario de Datos Final	9
Entregable del Paso 4	11
Paso 5 · Crear la Base de Datos	11
5.0 Cómo se pasa del Excel plano al esquema relacional	11
5.1 <code>database.sql</code>	12
5.2 Bonus: la criticidad que define la frecuencia de mantenimiento	16
Entregable del Paso 5	18
Paso 6 · Conexión PHP	18
Paso 7 · READ — <code>index.php</code>	18
7.1 Consulta (arriba del HTML)	19
7.2 Cabecera HTML	20
7.3 Formulario de registro	20
7.4 Búsqueda y tabla	25
7.5 Modal y scripts	26
Entregable del Paso 7	27

Paso 8 · CREATE — <code>api/guardar.php</code>	27
Entregable del Paso 8	30
Paso 9 · UPDATE — <code>modificar.php</code> + <code>api/actualizar.php</code>	30
9.1 <code>modificar.php</code> (en la carpeta principal)	30
9.2 <code>api/actualizar.php</code>	33
Entregable del Paso 9	35
Paso 10 · DELETE — <code>api/eliminar.php</code>	35
Entregable del Paso 10	36
Paso 11 · Mejorar la Seguridad del Código	37
Paso 12 · Pruebas	38
Entregable del Paso 12	38
Video: así debe quedar su aplicación	39
Lo que aparece en el video, en orden	39
Paso 13 · Planteamiento del Reto — Proyecto de Corte 2	40
El reto	40
Lo que cambia y lo que no	41
Entregables de la Clase 06	42
Rúbrica	42
Materiales y Referencias	42
Práctica de Laboratorio	43

Ver Presentación de Diapositivas

Objetivos de la Clase

- ☐ **Auditar** una fuente de datos real (BD.xlsx, 67 equipos × 31 columnas) y detectar sus problemas de calidad.
- ☐ **Seleccionar y tipificar** las variables que sí deben entrar a la base de datos, justificando cada decisión.
- ☐ Construir la base **inventarioequipos** en MySQL con tablas de dominio y llaves foráneas.
- ☐ Implementar el **CRUD completo** (Create, Read, Update, Delete) con **HTML + Bootstrap + PHP + MySQL**, siguiendo la *Guía WEB* del curso.
- ☐ Dejar **planteado** el reto del Corte 2: el mismo método aplicado a datos de pacientes.

Idea central de la sesión

La BD.xlsx del Hospital Universitario Nivel III **no se copia tal cual** a MySQL. Un Excel real trae encabezados duplicados, columnas vacías, N/A, mayúsculas inconsistentes y campos que mezclan número con unidad. **Decidir qué entra, qué se descarta, qué se divide y qué se normaliza — eso es diseñar una base de datos.** Hoy hacemos exactamente eso y luego lo convertimos en una aplicación web funcional.

Antes de empezar (5 minutos)

Requisitos de la sesión

1. **XAMPP** instalado, con **Apache** y **MySQL** en verde.
2. **Visual Studio Code** abierto.
3. El archivo **BD.xlsx** descargado y abierto en Excel.
4. La **Guía WEB** del curso a la mano (misma arquitectura que usaremos hoy).
5. Navegador en <http://127.0.0.1/phpmyadmin/>.

Estructura de carpetas (la misma de la Guía WEB):

```
C:\xampp\htdocs\ProyectoInventario\  
index.php           ← READ  (listado + búsqueda + formulario)  
modificar.php       ← formulario de edición  
css/  
js/  
api/  
    conexion.php    ← conexión mysqli  
    guardar.php     ← CREATE  
    actualizar.php   ← UPDATE  
    eliminar.php     ← DELETE
```

Ruta de la clase

Paso	Actividad	Herramienta	Tiempo
1	Auditoría de BD.xlsx (31 columnas)	Excel	15 min
2	Las 4 decisiones de diseño	Excel	10 min
3	Selector interactivo de variables	Widget en esta página	20 min
4	Diccionario de datos final	Excel	10 min
5	Crear la base de datos	phpMyAdmin	20 min
6	Conexión PHP	VS Code	10 min

Paso	Actividad	Herramienta	Tiempo
7	READ — <code>index.php</code>	VS Code	25 min
8	CREATE — <code>api/guardar.php</code>	VS Code	15 min
9	UPDATE — <code>modificar.php</code> + <code>api/actualizar.php</code>	VS Code	15 min
10	DELETE — <code>api/eliminar.php</code>	VS Code	10 min
11	Mejorar la seguridad del código	VS Code	10 min
12	Pruebas	Navegador	10 min
13	Planteamiento del reto de Corte 2	—	5 min

Paso 1 · Auditoría de la Fuente

Objetivo: antes de escribir una sola línea de SQL, hay que saber **qué trae realmente** el archivo.

El contexto del caso

BD.xlsx es el inventario del **Hospital Universitario Nivel III**, una institución de **alta complejidad**: salas de cirugía, UCI adulto y coronaria, imagenología, unidad renal, terapia respiratoria y laboratorio clínico.

Eso importa para el diseño: un hospital de tercer nivel concentra equipos de **soporte de vida** y de **riesgo IIB y III** (ventiladores, máquinas de anestesia, arco en C, hemodiálisis), con mantenimiento preventivo bimestral y trimestral. Por eso las clasificaciones biomédica y de riesgo **no** pueden quedar como texto libre: de ellas depende el cronograma de mantenimiento y la respuesta ante tecnovigilancia.

(Nombre institucional ficticio, con fines académicos.)

Abra BD.xlsx, hoja **Listado Equipos: 67 filas × 31 columnas**. Para cada columna hay que responder tres preguntas: *¿qué tan llena está?*, *¿cuántos valores distintos tiene?*, *¿qué problema esconde?*

1.1 Perfil real de las 31 columnas

#	Columna en Excel	Llenado	Distintos	Problema detectado
1	ACTIVO	93 %	60	Mezcla 3393 con E000774
2	PLACA NUEVA	25 %	17	Casi vacía: no sirve como llave
3	UBICACIÓN	100 %	14	Es el servicio
4	UBICACIÓN	100 %	23	Encabezado duplicado: es el área
5	NOMBRE DEL EQUIPO	100 %	42	Texto libre
6	MARCA	100 %	43	Texto libre
7	MODELO	99 %	56	5 registros dicen N/A
8	SERIE	99 %	53	13 dicen N/A: no sirve como UNIQUE
9	FECHA DE FABRICACION	100 %	20	Solo trae el año (1994–2013)
10	FECHA DE INSTALACION	0 %	0	Columna vacía
11	FECHA DE COMPRA	0 %	0	Columna vacía
12	ACCESORIOS DEL EQUIPO	76 %	11	Multivalor en una sola celda
13	VOLTAJE DE ALIMENTACION	76 %	5	Número + unidad: 110 VAC
14	CORRIENTE DE ALIMENTACION	70 %	14	Coma y punto: 0,5A, 2.2A, 300mA
15	PESO	69 %	17	Tres unidades: 120gr, 12Kg, 1,7Tn
16	POTENCIA	69 %	16	Número + W
17	DIMENSIONES	70 %	18	cm y mm mezclados
18	FUENTE DE ALIMENTACION	76 %	2	Dominio cerrado
19	FRECUENCIA DE ALIMENTACION	75 %	1	Siempre 60 Hz: cero información

#	Columna en Excel	Llenado	Distintos	Problema detectado
20	CARACTERISTICAS BATERIA	73 %	8	Texto libre: 12V 500mA
21	CONDICIONES DE TRABAJO	73 %	1	Un solo valor: cero información
22	TEMPERATURA	72 %	16	Es un rango: 0 - 43°C
23	HUMEDAD	76 %	2	Es un rango: 30 - 60 %
24	CLASIFICACION ELECTRICA	72 %	9 → 7	B Clase II vs B clase II
25	MANEJO DE SOFTWARE	72 %	3 → 2	SI/si/NO: es booleano
26	CLASIFICACION BIOMEDICA	72 %	6 → 5	Diagnostico vs diagnostico
27	CALIBRACION	70 %	2	SI/NO: booleano
28	CLASIFICACION SEGÚN RIESGO	72 %	3	Falta III del INVIMA
29	RESPONSABLE MANTENIMIENTO	72 %	1	Siempre el mismo: cero información
30	TECNOLOGIA PREDOMINANTE	72 %	7 → 5	Electrica vs electrico
31	FRECUENCIA MPP	72 %	4 → 3	Mayúsculas; además es derivable

Micro-reto 1 (3 minutos)

Mire las columnas **3 y 4**: las dos se llaman UBICACIÓN. **¿Qué pasa si intenta crear una tabla con dos columnas del mismo nombre en MySQL?** Escriba el nombre que le va a dar a cada una. (*Sugerencia: Servicio y Area.*)

Micro-reto 2 (3 minutos)

La columna PLACA NUEVA solo está llena en **17 de 67** equipos. Un compañero propone usarla como PRIMARY KEY. **Dé dos razones técnicas para rechazar esa propuesta.**

Entregable del Paso 1

Hoja de cálculo nueva llamada **auditoria** con las 31 filas y su problema detectado.

Paso 2 · Las Cuatro Decisiones de Diseño

Frente a cada columna del Excel solo existen **cuatro** decisiones posibles:

i 1. DESCARTAR

La columna no aporta información. Casos: **100 % vacía** (FECHA DE INSTALACION) o **un solo valor repetido en todas las filas** (CONDICIONES DE TRABAJO, FRECUENCIA DE ALIMENTACION, RESPONSABLE MANTENIMIENTO). Un campo constante ocupa espacio, no permite filtrar y no responde ninguna pregunta.

i 2. CONSERVAR TAL CUAL

El dato es atómico y no tiene dominio cerrado. Casos: NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, SERIE. Se tipifican como VARCHAR(n) con una longitud justificada.

i 3. DIVIDIR (una columna → dos o más)

El dato **no es atómico**: mezcla valor y unidad, o es un rango. TEMPERATURA = 0 - 43°C se convierte en TempMin y TempMax. VOLTAJE = 110 VAC se convierte en VoltajeValor (INT) y VoltajeTipo (VAC/VDC). **Regla:** si no puede ordenar, filtrar ni promediar el campo, es porque no está dividido.

i 4. NORMALIZAR (columna → tabla de dominio + FOREIGN KEY)

El dato pertenece a una **lista cerrada** que se repite. Casos: CLASIFICACION BIOMEDICA, CLASIFICACION SEGÚN RIESGO, TECNOLOGIA PREDOMINANTE, FRECUENCIA MPP, UBICACIÓN(servicio). Se crea una tabla aparte y en inventario queda solo el código. **Esto es lo que impide que existan Diagnostico, diagnostico y DIAGNOSTICO como si fueran tres cosas distintas.**

! La pregunta que decide todo

Para cada columna pregúntese: “¿qué consulta quiero poder hacer con este dato?”

- “¿Cuántos equipos de soporte de vida hay en la UCI?” → CLASIFICACION BIOMEDICA y SERVICIO deben estar **normalizados**.
- “¿Cuáles equipos pesan más de 100 kg?” → PESO debe estar **dividido** y en una sola unidad.
- “¿Cuántos equipos trabajan a 60 Hz?” → nadie hace esa consulta, y además todos son iguales → **descartar**.

Entregable del Paso 2

Columna Decisión en su hoja auditoria, con uno de los cuatro valores para cada una de las 31 columnas.

Paso 3 · Selector Interactivo de Variables

Objetivo: tomar las 31 decisiones y ver cómo se convierten, automáticamente, en el CREATE TABLE.

Para cada columna elija una decisión. Cuando termine, pulse **Generar diccionario + SQL**. Después puede comparar sus decisiones con la solución sugerida.

Micro-reto 3 (5 minutos)

Marque **todas** las columnas como *Conservar* y genere el SQL. Luego marque las 4 columnas sin información como *Descartar* y vuelva a generarlo. **Cuente cuántos campos se ahorró** y explique qué consulta se volvió posible al normalizar CLASIFICACION BIOMEDICA que antes no lo era.

Entregable del Paso 3

Captura del diccionario generado con sus decisiones y el puntaje de coincidencias.

Paso 4 · Diccionario de Datos Final

Esta es la tabla inventario que vamos a construir. **Cópiela a su hoja de cálculo:** es el entregable formal del taller.

#	Campo BD	Tipo de dato	Origen	Por qué así
0	IdEquipo	INT AUTO_INCREMENT · PK	(nuevo)	Ninguna columna del Excel sirve de llave
1	ActivoFijo	VARCHAR(15) · NOT NULL	ACTIVO	Con INT se pierde E000774
2	Placa	VARCHAR(15) · NULL	PLACA NUEVA	Solo la tiene el 25 %
3	IdServicio	INT · FK · NOT NULL	UBICACIÓN (1ª)	14 servicios repetidos → servicios
4	IdArea	INT · FK · NULL	UBICACIÓN (2ª)	Encabezado duplicado → areas
5	NombreEquipo	VARCHAR(80) · NOT NULL	NOMBRE EQUIPO	Dato principal
6	Marca	VARCHAR(60) · NOT NULL	MARCA	Texto libre
7	Modelo	VARCHAR(40) · NULL	MODELO	Los N/A se guardan como NULL
8	Serie	VARCHAR(40) · NULL	SERIE	13 N/A: no puede ser UNIQUE
9	AnioFabricacion	YEAR · NULL	FECHA FABRIC.	La fuente solo trae el año
10	VoltajeValor	SMALLINT · NULL	VOLTAJE	110 VAC → 110
11	VoltajeTipo	CHAR(3) · NULL	VOLTAJE	110 VAC → VAC
12	CorrienteValor	DECIMAL(7,3) · NULL	CORRIENTE	0,5A → 0.500
13	CorrienteUnidad	CHAR(2) · NULL	CORRIENTE	A o mA
14	PesoKg	DECIMAL(8,3) · NULL	PESO	gr, Kg y Tn → todo a kg
15	PotenciaW	INT · NULL	POTENCIA	3600W → 3600

#	Campo BD	Tipo de dato	Origen	Por qué así
16	AltoMm	INT · NULL	DIMENSIONES	cm y mm → todo a mm
17	AnchoMm	INT · NULL	DIMENSIONES	Idem
18	ProfundoMm	INT · NULL	DIMENSIONES	A veces solo hay 2 medidas
19	FuenteAlimentacion	ENUM · NULL	FUENTE ALIM.	Dominio de 2 valores
20	CaracteristicasBateria	VARCHAR(30) · NULL	CARACT. BATERIA	Texto libre corto
21	TempMinC	SMALLINT · NULL	TEMPERATURA	0 - 43°C → 0
22	TempMaxC	SMALLINT · NULL	TEMPERATURA	0 - 43°C → 43
23	HumMinPct	TINYINT · NULL	HUMEDAD	30 - 60 % → 30
24	HumMaxPct	TINYINT · NULL	HUMEDAD	30 - 60 % → 60
25	IdClasifElectrica	INT · FK · NULL	CLASIF. ELECTRICA	Unifica mayúsculas
26	ManejaSoftware	TINYINT(1) · NULL	MANEJO SOFTWARE	SI/NO → 1/0
27	RequiereCalibracion	TINYINT(1) · NULL	CALIBRACION	SI/NO → 1/0
28	IdClasifBiomedica	INT · FK · NOT NULL	CLASIF. BIOMEDICA	Dominio cerrado
29	IdClasifRiesgo	INT · FK · NOT NULL	CLASIF. RIESGO	Dominio INVIMA
30	IdTecnologia	INT · FK · NULL	TECNOLOGIA	Dominio cerrado
31	IdFrecuenciaMpp	INT · FK · NULL	FRECUENCIA MPP	Dominio cerrado
32	Accesorios	TEXT · NULL	ACCESORIOS	Multivalor: deuda técnica
33	EstadoEquipo	TINYINT(1) · NOT NULL	(nuevo)	Permite el borrado lógico

Columnas descartadas y por qué: FECHA DE INSTALACION y FECHA DE COMPRA (0 % de datos), FRECUENCIA DE ALIMENTACION (siempre 60 Hz), CONDICIONES DE TRABAJO (un solo valor), RESPONSABLE MANTENIMIENTO (siempre Ingenieria biomedica).

! Documente la deuda técnica

En su diccionario agregue una hoja **decisiones_pendientes** con al menos estas tres: 1. **Accesorios** debería ser una tabla 1:N (**equipo_accesorio**), no un TEXT. 2. **NombreEquipo** debería normalizarse contra un catálogo de nomenclatura de dispositivos médicos. 3. Las columnas descartadas por estar vacías **se documentan**, no se borran del diccionario: mañana el hospital puede tener esos datos.

Entregable del Paso 4

Hoja diccionario con los 34 campos, sus tipos y su justificación.

Paso 5 · Crear la Base de Datos

Objetivo: materializar el diccionario en MySQL.

Abra <http://127.0.0.1/phpmyadmin/>, pestaña **SQL**, pegue el script completo y ejecute.

💡 Dos caminos, el mismo resultado

La *Guía WEB* crea la base y la tabla **a mano** desde la interfaz de phpMyAdmin (Database → nombre → crear tabla → columnas). Hágalo así la primera vez para entender la interfaz. Después use el script: es reproducible, se versiona y **se entrega**.

5.0 Cómo se pasa del Excel plano al esquema relacional

Antes de escribir el script, veamos el **mecanismo**. Use los controles para avanzar paso a paso.

Micro-reto 4 (3 minutos)

Avance hasta el paso 3 del diagrama y responda: si en **inventario** guardáramos el **texto** "Soporte de Vida" en vez del código, ¿qué pasa el día en que alguien escriba "soporte de vida"? Nombre la consulta del Paso 5.2 que dejaría de funcionar.

5.1 database.sql

```
-- =====
-- IFMER 2026-II | Clase 06
-- Inventario de equipos biomedicos - Hospital Universitario Nivel III
-- Fuente: BD.xlsx, hoja "Listado Equipos"
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS inventarioequipos
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE inventarioequipos;

-- Sin esta linea, las tildes y la N con virgulilla se guardan mal
SET NAMES utf8mb4;

-- ----- TABLAS DE DOMINIO -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS servicios (
  IdServicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

INSERT IGNORE INTO servicios (Nombre) VALUES
('SALAS DE CIRUGIA'), ('UCI 2 PISO'), ('UCI 4 PISO'), ('UCI CORONARIA'),
('LABORATORIO CLINICO'), ('RADIOLOGIA'), ('URGENCIAS'), ('FISIOTERAPIA'),
('TERAPIA FISICA'), ('DEPARTAMENTO ENFERMERIA'), ('HOSPITALIZACION 3 SUR'),
('HOSPITALIZACION 6 SUR'), ('HOSPITALIZACION 7 SUR'), ('CONSULTA EXTERNA');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS areas (
  IdArea INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  IdServicio INT NOT NULL,
  Nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_area_servicio FOREIGN KEY (IdServicio) REFERENCES servicios(IdServicio)
) ENGINE=InnoDB;

INSERT IGNORE INTO areas (IdServicio, Nombre) VALUES
(1,'SALA'), (1,'ESTERILIZACION'), (2,'CUBICULO'), (3,'CUBICULO'),
(4,'CARRO DE PARO'), (5,'CENTRIFUGACION'), (5,'COAGULACION'),
(5,'UNIDAD TRANSFUCIONAL'), (6,'ECOGRAFIAS'), (6,'RADIOLOGIA'),
(7,'CONSULTORIO'), (7,'CONSULTORIO N° 2'), (8,'CONSULTORIO N° 4'), (11,'HABITACION');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clasif_biomedica (
  IdClasifBiomedica INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE
```

```

) ENGINE=InnoDB;

INSERT IGNORE INTO clasif_biomedica (Nombre) VALUES
('Diagnostico'), ('Tratamiento'), ('Soporte de Vida'),
('Laboratorio Clinico'), ('Apoyo y Tratamiento'), ('Prevencion'), ('Rehabilitacion');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clasif_riesgo (
  IdClasifRiesgo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Codigo          VARCHAR(4) NOT NULL UNIQUE,
  Descripcion     VARCHAR(80) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- Clasificacion INVIMA. Nota: BD.xlsx solo trae I, IIA y IIB,
-- pero el dominio normativo incluye III: se registra completo.
INSERT IGNORE INTO clasif_riesgo (Codigo, Descripcion) VALUES
('I', 'Riesgo bajo'),
('IIA', 'Riesgo moderado'),
('IIB', 'Riesgo alto'),
('III', 'Riesgo muy alto');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clasif_electrica (
  IdClasifElectrica INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Codigo             VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

INSERT IGNORE INTO clasif_electrica (Codigo) VALUES
('B Clase I'), ('B Clase II'), ('BF Clase I'), ('BF Clase II'),
('CF Clase I'), ('CF Clase II'), ('Clase III');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tecnologias (
  IdTecnologia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre        VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

INSERT IGNORE INTO tecnologias (Nombre) VALUES
('Electrica'), ('Electronica'), ('Mecanica'),
('Electromecanica'), ('Electroneumatica'), ('Electrohidraulica');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS frecuencias_mpp (
  IdFrecuenciaMpp INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre           VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  MesesIntervalo  TINYINT NOT NULL

```

```

) ENGINE=InnoDB;

INSERT IGNORE INTO frecuencias_mpp (Nombre, MesesIntervalo) VALUES
('Bimestral', 2), ('Trimestral', 3), ('Semestral', 6), ('Anual', 12);

-- ----- TABLA PRINCIPAL -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS inventario (
  IdEquipo          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

  -- Identificacion del equipo
  ActivoFijo        VARCHAR(15) NOT NULL,
  Placa             VARCHAR(15) NULL,
  NombreEquipo      VARCHAR(80) NOT NULL,
  Marca             VARCHAR(60) NOT NULL,
  Modelo            VARCHAR(40) NULL,
  Serie             VARCHAR(40) NULL,
  AnioFabricacion   YEAR        NULL,

  -- Localizacion
  IdServicio        INT          NOT NULL,
  IdArea            INT          NULL,

  -- Caracteristicas electricas (columnas DIVIDIDAS)
  VoltajeValor       SMALLINT    NULL,
  VoltajeTipo        CHAR(3)     NULL,
  CorrienteValor     DECIMAL(7,3) NULL,
  CorrienteUnidad    CHAR(2)     NULL,
  PotenciaW          INT         NULL,
  FuenteAlimentacion ENUM('Electrica','Bateria') NULL,
  CaracteristicasBateria VARCHAR(30) NULL,

  -- Caracteristicas fisicas
  PesoKg             DECIMAL(8,3) NULL,
  AltoMm             INT         NULL,
  AnchoMm            INT         NULL,
  ProfundoMm         INT         NULL,

  -- Condiciones de operacion (rangos DIVIDIDOS)
  TempMinC           SMALLINT    NULL,
  TempMaxC           SMALLINT    NULL,
  HumMinPct          TINYINT     NULL,
  HumMaxPct          TINYINT     NULL,

```

```

-- Clasificaciones (columnas NORMALIZADAS)
IdClasifElectrica      INT          NULL,
IdClasifBiomedica      INT          NOT NULL,
IdClasifRiesgo         INT          NOT NULL,
IdTecnologia           INT          NULL,
IdFrecuenciaMpp        INT          NULL,

-- Booleanos
ManejaSoftware         TINYINT(1)   NULL,
RequiereCalibracion    TINYINT(1)   NULL,

-- Texto libre y trazabilidad
Accesorios             TEXT          NULL,
EstadoEquipo           TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
FechaRegistro          TIMESTAMP    DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

-- Integridad
CONSTRAINT uq_activo    UNIQUE (ActivoFijo),
CONSTRAINT fk_inv_serv  FOREIGN KEY (IdServicio) REFERENCES servicios(IdServicio),
CONSTRAINT fk_inv_area  FOREIGN KEY (IdArea) REFERENCES areas(IdArea),
CONSTRAINT fk_inv_bio   FOREIGN KEY (IdClasifBiomedica) REFERENCES clasif_biomedica(IdClasifBiomedica),
CONSTRAINT fk_inv_ries  FOREIGN KEY (IdClasifRiesgo) REFERENCES clasif_riesgo(IdClasifRiesgo),
CONSTRAINT fk_inv_elec  FOREIGN KEY (IdClasifElectrica) REFERENCES clasif_electrica(IdClasifElectrica),
CONSTRAINT fk_inv_tec   FOREIGN KEY (IdTecnologia) REFERENCES tecnologias(IdTecnologia),
CONSTRAINT fk_inv_mpp   FOREIGN KEY (IdFrecuenciaMpp) REFERENCES frecuencias_mpp(IdFrecuenciaMpp),
CONSTRAINT ck_anio      CHECK (AnioFabricacion IS NULL OR AnioFabricacion BETWEEN 1950 AND 2006),
CONSTRAINT ck_temp      CHECK (TempMinC IS NULL OR TempMaxC IS NULL OR TempMinC <= TempMaxC)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE INDEX idx_inv_nombre ON inventario (NombreEquipo);

-- ----- DATOS DE PRUEBA (tomados de BD.xlsx) -----
INSERT INTO inventario
(ActivoFijo, Placa, NombreEquipo, Marca, Modelo, Serie, AnioFabricacion,
IdServicio, IdArea, VoltajeValor, VoltajeTipo, CorrienteValor, CorrienteUnidad,
PotenciaW, FuenteAlimentacion, PesoKg, AltoMm, AnchoMm, ProfundoMm,
TempMinC, TempMaxC, HumMinPct, HumMaxPct,
IdClasifElectrica, IdClasifBiomedica, IdClasifRiesgo, IdTecnologia, IdFrecuenciaMpp,
ManejaSoftware, RequiereCalibracion, Accesorios)
VALUES
('3393', 'E000355', 'AUTOCLAVE', 'ARAWELL', NULL, NULL, 2006,
1, 2, 380, 'VAC', 10.000, 'A', 3600, 'Electrica', 450.000, 1000, 1850, 580,

```

```

0,150,30,80, 2,3,3,5,2, 0,1,NULL),
('1146',NULL,'BASCULA ANALOGA','HEALTH O METER','233KG',NULL,2013,
7,12,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,15.000,280,1470,560,
0,58,30,60, NULL,1,1,3,2, 0,1,NULL),
('E000774',NULL,'AGITADOR DE PLAQUETAS','HELMER','PF151','1011960',2013,
5,8,110,'VAC',NULL,NULL,NULL,'Electrica',NULL,NULL,NULL,NULL,
NULL,NULL,30,60, NULL,4,1,1,3, 0,0,NULL);

```

Fíjese en el tercer registro

E000774 viene del Excel en la columna **ACTIVO**, no en **PLACA NUEVA**. Si hubiéramos tipificado **ActivoFijo** como **INT**, ese equipo **no se podría registrar**. Ese es el costo real de una mala tipificación: pérdida de datos.

5.2 Bonus: la criticidad que define la frecuencia de mantenimiento

La hoja **MPP** de **BD.xlsx** califica cada equipo con 4 variables de 1 a 5 (frecuencia de uso, forma de uso, exactitud requerida, importancia económica). La suma define el período: **4–8 anual** · **9–13 semestral** · **14–17 trimestral** · **18–20 bimestral**.

Eso **no se escribe a mano**: se calcula.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS criticidad (
  IdCriticidad  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  IdEquipo      INT NOT NULL,
  FrecuenciaUso TINYINT NOT NULL,
  FormaUso      TINYINT NOT NULL,
  ExactitudReq  TINYINT NOT NULL,
  ImportanciaEco TINYINT NOT NULL,
  -- Columna generada: MySQL la calcula sola, nadie la puede desincronizar
  PuntajeTotal  TINYINT AS (FrecuenciaUso + FormaUso + ExactitudReq + ImportanciaEco) STORED,
  CONSTRAINT fk_crit_equipo FOREIGN KEY (IdEquipo) REFERENCES inventario(IdEquipo),
  CONSTRAINT ck_rangos CHECK (
    FrecuenciaUso BETWEEN 1 AND 5
    AND FormaUso   BETWEEN 1 AND 5
    AND ExactitudReq BETWEEN 1 AND 5
    AND ImportanciaEco BETWEEN 1 AND 5)
) ENGINE=InnoDB;

-- Vista que traduce el puntaje al periodo de mantenimiento
CREATE OR REPLACE VIEW v_cronograma_mpp AS

```

```

SELECT i.IdEquipo, i.NombreEquipo, s.Nombre AS Servicio, c.PuntajeTotal,
CASE
    WHEN c.PuntajeTotal BETWEEN 18 AND 20 THEN 'BIMESTRAL'
    WHEN c.PuntajeTotal BETWEEN 14 AND 17 THEN 'TRIMESTRAL'
    WHEN c.PuntajeTotal BETWEEN 9 AND 13 THEN 'SEMESTRAL'
    ELSE 'ANUAL'
END AS PeriodoMpp
FROM criticidad c
JOIN inventario i ON i.IdEquipo = c.IdEquipo
JOIN servicios s ON s.IdServicio = i.IdServicio;

-- Ejemplo: MONITOR MULTIPARAMETROS de la hoja MPP -> 5+5+5+4 = 19 -> BIMESTRAL
INSERT INTO criticidad (IdEquipo, FrecuenciaUso, FormaUso, ExactitudReq, ImportanciaEco)
VALUES (1, 5, 4, 4, 4);

SELECT * FROM v_cronograma_mpp;

```

Verificación obligatoria (3 consultas que debe ejecutar)

```

-- 1) El UNIQUE funciona: esto DEBE fallar
INSERT INTO inventario (ActivoFijo, NombreEquipo, Marca, IdServicio, IdClasifBiomedica, IdClasifBiomaterial)
VALUES ('3393','EQUIPO REPETIDO','X',1,1,1);

-- 2) La FOREIGN KEY funciona: esto DEBE fallar (no existe el servicio 99)
INSERT INTO inventario (ActivoFijo, NombreEquipo, Marca, IdServicio, IdClasifBiomedica, IdClasifBiomaterial)
VALUES ('9999','EQUIPO FANTASMA','X',99,1,1);

-- 3) La consulta que ANTES del diseno era imposible:
-- "cuantos equipos de soporte de vida hay por servicio"
SELECT s.Nombre AS Servicio, cb.Nombre AS Clasificacion, COUNT(*) AS Total
FROM inventario i
JOIN servicios s ON s.IdServicio = i.IdServicio
JOIN clasif_biomedica cb ON cb.IdClasifBiomedica = i.IdClasifBiomedica
WHERE i.EstadoEquipo = 1
GROUP BY s.Nombre, cb.Nombre
ORDER BY Total DESC;

```

Si las dos primeras **fallan** y la tercera **agrupa correctamente**, su base cumple el diccionario.

Entregable del Paso 5

database.sql ejecutable + captura de phpMyAdmin con las 8 tablas creadas.

Paso 6 · Conexión PHP

Cree la carpeta C:\xampp\htdocs\ProyectoInventario\api\ y dentro el archivo conexion.php (el mismo de la *Guía WEB*, apuntando a nuestra base):

```
<?php
// api/conexion.php
$mysqli = new mysqli('localhost', 'root', '', 'inventarioequipos');

if ($mysqli->connect_error) {
    die('Error en la conexion: ' . $mysqli->connect_error);
}

// Necesario para que las tildes y la Ñ se guarden bien
$mysqli->set_charset('utf8mb4');
```

! Diferencia con la Guía WEB

La guía incluye `echo("conexion exitosa");` para probar el archivo. **Úselo solo para probar y luego bórralo:** si lo deja, ese texto se imprime en **todas** las páginas que hagan `require 'conexion.php'` y le va a dañar el HTML.

Pruebe abriendo `http://127.0.0.1/ProyectoInventario/api/conexion.php`. Si la página queda en blanco **sin errores**, la conexión funciona.

Paso 7 · READ — index.php

Objetivo: listar el inventario, buscarlo y mostrar el formulario de registro.

Cree C:\xampp\htdocs\ProyectoInventario\index.php.

7.1 Consulta (arriba del HTML)

Todo esto va **antes** de <!DOCTYPE html>:

```
<?php
require 'api/conexion.php';

// ----- Busqueda -----
$busqueda = $_POST['campo'] ?? '';
$where = "WHERE i.EstadoEquipo = 1";

if ($busqueda !== '') {
    $b = $mysqli->real_escape_string($busqueda);
    $where .= " AND (i.ActivoFijo LIKE '%$b%'
                OR i.NombreEquipo LIKE '%$b%'
                OR i.Marca LIKE '%$b%'
                OR i.Serie LIKE '%$b%')";
}

// ----- Listado con los nombres de las tablas de dominio -----
$sql = "SELECT i.IdEquipo, i.ActivoFijo, i.Placa, i.NombreEquipo, i.Marca,
            i.Modelo, i.Serie, i.AnioFabricacion,
            s.Nombre AS Servicio,
            a.Nombre AS Area,
            cb.Nombre AS ClasifBiomedica,
            cr.Codigo AS Riesgo,
            f.Nombre AS FrecuenciaMpp
        FROM inventario i
        JOIN servicios s      ON s.IdServicio = i.IdServicio
        LEFT JOIN areas a     ON a.IdArea = i.IdArea
        JOIN clasif_biomedica cb ON cb.IdClasifBiomedica = i.IdClasifBiomedica
        JOIN clasif_riesgo cr  ON cr.IdClasifRiesgo = i.IdClasifRiesgo
        LEFT JOIN frecuencias_mpp f ON f.IdFrecuenciaMpp = i.IdFrecuenciaMpp
        $where
        ORDER BY i.NombreEquipo";
$resultado = $mysqli->query($sql);

// ----- Listas para los <select> del formulario -----
$servicios = $mysqli->query("SELECT IdServicio, Nombre FROM servicios ORDER BY Nombre");
$areas      = $mysqli->query("SELECT IdArea, Nombre FROM areas ORDER BY Nombre");
$biomed     = $mysqli->query("SELECT IdClasifBiomedica, Nombre FROM clasif_biomedica ORDER BY Nombre");
$riesgos    = $mysqli->query("SELECT IdClasifRiesgo, Codigo, Descripcion FROM clasif_riesgo ORDER BY Nombre");
$tecno      = $mysqli->query("SELECT IdTecnologia, Nombre FROM tecnologias ORDER BY Nombre");
```

```
$frecs      = $mysqli->query("SELECT IdFrecuenciaMpp, Nombre FROM frecuencias_mpp ORDER BY Me
?>
```

Por qué los JOIN

En la tabla `inventario` el servicio está guardado como `IdServicio = 1`. Un número no le sirve al usuario. El JOIN con `servicios` es lo que convierte ese 1 en `SALAS DE CIRUGIA` en la pantalla. **Normalizar no significa mostrar códigos: significa guardarlos bien.**

7.2 Cabecera HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Inventario de Equipos Biomédicos</title>

  <!-- Estilos Bootstrap (igual que en la Guía WEB) -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"
        integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
        crossorigin="anonymous">
</head>
<body>

<div class="jumbotron jumbotron-fluid py-4 mb-4" style="background:#941100;color:#fff;">
  <div class="container">
    <h1 class="display-5">Inventario de Equipos Biomédicos</h1>
    <p class="lead mb-0">Hospital Universitario Nivel III - Informática Médica IFMER 2026-II</p>
  </div>
</div>

<div class="container">
```

7.3 Formulario de registro

```
<h3 class="mb-3">Registrar equipo</h3>
<form method="POST" action="api/guardar.php">
```

```

<div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-3">
    <label for="ActivoFijo">Activo fijo *</label>
    <input type="text" class="form-control" name="ActivoFijo" id="ActivoFijo"
      maxlength="15" required>
  </div>
  <div class="form-group col-md-3">
    <label for="Placa">Placa nueva</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Placa" id="Placa" maxlength="15">
  </div>
  <div class="form-group col-md-6">
    <label for="NombreEquipo">Nombre del equipo *</label>
    <input type="text" class="form-control" name="NombreEquipo" id="NombreEquipo"
      maxlength="80" required>
  </div>
</div>

<div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-3">
    <label for="Marca">Marca *</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Marca" id="Marca" maxlength="60" required>
  </div>
  <div class="form-group col-md-3">
    <label for="Modelo">Modelo</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Modelo" id="Modelo" maxlength="40">
  </div>
  <div class="form-group col-md-3">
    <label for="Serie">Serie</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Serie" id="Serie" maxlength="40">
  </div>
  <div class="form-group col-md-3">
    <label for="AnioFabricacion">Año de fabricación</label>
    <input type="number" class="form-control" name="AnioFabricacion" id="AnioFabricacion"
      min="1950" max="2100" placeholder="2013">
  </div>
</div>

<div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-4">
    <label for="IdServicio">Servicio *</label>
    <select name="IdServicio" id="IdServicio" class="form-control" required>
      <option value="">Seleccione...</option>
    </select>
  </div>
</div>

```

```

        <?php while ($s = $servicios->fetch_assoc()) { ?>
            <option value="<?php echo $s['IdServicio']; ?>"><?php echo $s['Nombre']; ?></option>
        <?php } ?>
    </select>
</div>
<div class="form-group col-md-4">
    <label for="IdArea">Área</label>
    <select name="IdArea" id="IdArea" class="form-control">
        <option value="">Selecione...</option>
        <?php while ($a = $areas->fetch_assoc()) { ?>
            <option value="<?php echo $a['IdArea']; ?>"><?php echo $a['Nombre']; ?></option>
        <?php } ?>
    </select>
</div>
<div class="form-group col-md-4">
    <label for="IdClasifBiomedica">Clasificación biomédica *</label>
    <select name="IdClasifBiomedica" id="IdClasifBiomedica" class="form-control" required>
        <option value="">Selecione...</option>
        <?php while ($c = $biomed->fetch_assoc()) { ?>
            <option value="<?php echo $c['IdClasifBiomedica']; ?>"><?php echo $c['Nombre']; ?>
        <?php } ?>
    </select>
</div>
</div>

<div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-3">
        <label for="IdClasifRiesgo">Riesgo (INVIMA) *</label>
        <select name="IdClasifRiesgo" id="IdClasifRiesgo" class="form-control" required>
            <option value="">Selecione...</option>
            <?php while ($r = $riesgos->fetch_assoc()) { ?>
                <option value="<?php echo $r['IdClasifRiesgo']; ?>">
                    <?php echo $r['Codigo'] . ' - ' . $r['Descripcion']; ?>
                </option>
            <?php } ?>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-3">
        <label for="IdTecnologia">Tecnología predominante</label>
        <select name="IdTecnologia" id="IdTecnologia" class="form-control">
            <option value="">Selecione...</option>
            <?php while ($t = $tecno->fetch_assoc()) { ?>

```

```

        <option value="<?php echo $t['IdTecnologia']; ?>"><?php echo $t['Nombre']; ?></option>
    <?php } ?>
</select>
</div>
<div class="form-group col-md-3">
    <label for="IdFrecuenciaMpp">Frecuencia de MPP</label>
    <select name="IdFrecuenciaMpp" id="IdFrecuenciaMpp" class="form-control">
        <option value="">Selecione...</option>
        <?php while ($f = $frecs->fetch_assoc()) { ?>
            <option value="<?php echo $f['IdFrecuenciaMpp']; ?>"><?php echo $f['Nombre']; ?></option>
        <?php } ?>
    </select>
</div>
<div class="form-group col-md-3">
    <label for="FuenteAlimentacion">Fuente de alimentación</label>
    <select name="FuenteAlimentacion" id="FuenteAlimentacion" class="form-control">
        <option value="">Selecione...</option>
        <option value="Electrica">Eléctrica</option>
        <option value="Bateria">Batería</option>
    </select>
</div>
</div>

<div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-2">
        <label for="VoltajeValor">Voltaje</label>
        <input type="number" class="form-control" name="VoltajeValor" id="VoltajeValor" placeholder="Voltaje" />
    </div>
    <div class="form-group col-md-2">
        <label for="VoltajeTipo">Tipo</label>
        <select name="VoltajeTipo" id="VoltajeTipo" class="form-control">
            <option value="">-</option>
            <option value="VAC">VAC</option>
            <option value="VDC">VDC</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-2">
        <label for="CorrienteValor">Corriente</label>
        <input type="number" step="0.001" class="form-control" name="CorrienteValor" id="CorrienteValor" placeholder="Corriente" />
    </div>
    <div class="form-group col-md-2">
        <label for="CorrienteUnidad">Unidad</label>

```

```

        <select name="CorrienteUnidad" id="CorrienteUnidad" class="form-control">
            <option value="">-</option>
            <option value="A">A</option>
            <option value="mA">mA</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-2">
        <label for="PotenciaW">Potencia (W)</label>
        <input type="number" class="form-control" name="PotenciaW" id="PotenciaW">
    </div>
    <div class="form-group col-md-2">
        <label for="PesoKg">Peso (kg)</label>
        <input type="number" step="0.001" class="form-control" name="PesoKg" id="PesoKg">
    </div>
</div>

<div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-3">
        <label>¿Maneja software?</label>
        <select name="ManejaSoftware" class="form-control">
            <option value="0">No</option>
            <option value="1">Sí</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-3">
        <label>¿Requiere calibración?</label>
        <select name="RequiereCalibracion" class="form-control">
            <option value="0">No</option>
            <option value="1">Sí</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="Accesorios">Accesorios</label>
        <input type="text" class="form-control" name="Accesorios" id="Accesorios"
            placeholder="Cable AC, Cable ECG, Palas">
    </div>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-danger mb-4">Guardar equipo</button>
</form>

```

7.4 Búsqueda y tabla

```
<hr>
<h3 class="mb-3">Consultar inventario</h3>

<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST" class="form-inline mb-3">
  <input type="text" class="form-control mr-2" id="campo" name="campo"
    placeholder="Activo, nombre, marca o serie"
    value="<?php echo htmlspecialchars($busqueda); ?>"
  <input type="submit" value="Buscar" class="btn btn-info mr-2">
  <a href="index.php" class="btn btn-secondary">Limpiar</a>
</form>

<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-sm">
    <thead class="thead-dark">
      <tr>
        <th>Activo</th><th>Equipo</th><th>Marca</th><th>Modelo</th>
        <th>Serie</th><th>Año</th><th>Servicio</th><th>Área</th>
        <th>Clasificación</th><th>Riesgo</th><th>MPP</th><th colspan="2">Acciones</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php while ($row = $resultado->fetch_assoc()) { ?>
        <tr>
          <td><?php echo $row['ActivoFijo']; ?></td>
          <td><?php echo $row['NombreEquipo']; ?></td>
          <td><?php echo $row['Marca']; ?></td>
          <td><?php echo $row['Modelo'] ?? '-'; ?></td>
          <td><?php echo $row['Serie'] ?? '-'; ?></td>
          <td><?php echo $row['AnioFabricacion'] ?? '-'; ?></td>
          <td><?php echo $row['Servicio']; ?></td>
          <td><?php echo $row['Area'] ?? '-'; ?></td>
          <td><?php echo $row['ClasifBiomedica']; ?></td>
          <td><span class="badge badge-warning"><?php echo $row['Riesgo']; ?></span></td>
          <td><?php echo $row['FrecuenciaMpp'] ?? '-'; ?></td>
          <td>
            <a class="btn btn-sm btn-primary"
              href="modificar.php?id=<?php echo $row['IdEquipo']; ?>">Editar</a>
          </td>
          <td>
            <a class="btn btn-sm btn-danger" href="#">

```

```

                data-href="api/eliminar.php?id=php echo $row['IdEquipo']; ?"
                data-toggle="modal" data-target="#confirm-delete">Dar de baja</a>
            </td>
        </tr>
    <?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div><!-- /container -->

```

7.5 Modal y scripts

```

<!-- Modal de confirmación (igual que en la Guía WEB) -->
<div class="modal fade" id="confirm-delete" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title">Dar de baja el equipo</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                ¿Confirma dar de baja este equipo? El registro <b>no se borra</b>: queda inactivo
                para conservar la trazabilidad del inventario.
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Cancelar</button>
                <a class="btn btn-danger btn-ok">Confirmar</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
    crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-U02eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9W01clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1"
    crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy60rQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM"
    crossorigin="anonymous"></script>

```

```

<script>
    $('#confirm-delete').on('show.bs.modal', function (e) {
        $(this).find('.btn-ok').attr('href', $(e.relatedTarget).data('href'));
    });
</script>

</body>
</html>

```

Abra <http://127.0.0.1/ProyectoInventario/index.php>: debe ver los 3 equipos de prueba con el **nombre** del servicio y la clasificación, no con sus códigos.

Entregable del Paso 7

Captura del listado funcionando con la búsqueda aplicada.

Paso 8 · CREATE — api/guardar.php

```

<?php
// api/guardar.php
require 'conexion.php';

// ----- Campos que acepta el formulario (= diccionario de datos) -----
$campos = ['ActivoFijo','Placa','NombreEquipo','Marca','Modelo','Serie','AnioFabricacion',
           'IdServicio','IdArea','IdClasifBiomedica','IdClasifRiesgo','IdTecnologia',
           'IdFrecuenciaMpp','FuenteAlimentacion','VoltajeValor','VoltajeTipo',
           'CorrienteValor','CorrienteUnidad','PotenciaW','PesoKg',
           'ManejaSoftware','RequiereCalibracion','Accesorios'];

$datos = [];
foreach ($campos as $c) {
    $v = $_POST[$c] ?? '';
    $datos[$c] = ($v === '') ? null : $v;    // vacio en el formulario = NULL en la BD
}

// ----- Validaciones minimas (las que exige el diccionario) -----
$errores = [];

```

```

if (empty($datos['ActivoFijo'])) $errores[] = 'El activo fijo es obligatorio.';
if (empty($datos['NombreEquipo'])) $errores[] = 'El nombre del equipo es obligatorio.';
if (empty($datos['Marca'])) $errores[] = 'La marca es obligatoria.';
if (empty($datos['IdServicio'])) $errores[] = 'Debe seleccionar el servicio.';
if (empty($datos['IdClasifBiomedica'])) $errores[] = 'Debe seleccionar la clasificacion biom';
if (empty($datos['IdClasifRiesgo'])) $errores[] = 'Debe seleccionar la clasificacion de r';

if (!empty($datos['AnioFabricacion'])) {
    $anio = (int)$datos['AnioFabricacion'];
    if ($anio < 1950 || $anio > (int)date('Y')) {
        $errores[] = 'El anio de fabricacion debe estar entre 1950 y ' . date('Y') . '.';
    }
}

// ----- Insercion con CONSULTA PREPARADA -----
$guardado = false;
$mensajeError = '';

if (empty($errores)) {
    $cols = implode(', ', $campos);
    $marcas = implode(', ', array_fill(0, count($campos), '?'));
    $tipos = str_repeat('s', count($campos)); // mysqli castea segun la columna

    // En PHP 8 mysqli LANZA EXCEPCIONES: el error se atrapa con try/catch,
    // no comprobando el valor que devuelve execute().
    try {
        $stmt = $mysqli->prepare("INSERT INTO inventario ($cols) VALUES ($marcas)");
        $stmt->bind_param($tipos, ...array_values($datos));
        $stmt->execute();
        $stmt->close();
        $guardado = true;
    } catch (mysqli_sql_exception $e) {
        if ($e->getCode() == 1062) { // viola UNIQUE
            $mensajeError = 'Ya existe un equipo con ese numero de activo fijo.';
        } elseif ($e->getCode() == 1452) { // viola FOREIGN KEY
            $mensajeError = 'El servicio o la clasificacion seleccionada no existe en la tab';
        } else {
            $mensajeError = 'Error al guardar: ' . $e->getMessage();
        }
    }
}

?>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Guardar equipo</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"
        integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
        crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<div class="container mt-5 text-center">
  <?php if ($guardado) { ?>
    <div class="alert alert-success"><h3>EQUIPO REGISTRADO</h3></div>
  <?php } else { ?>
    <div class="alert alert-danger">
      <h3>NO SE PUDO REGISTRAR</h3>
      <ul class="list-unstyled mb-0">
        <?php foreach ($errores as $e) { echo "<li>$e</li>"; } ?>
        <?php if ($mensajeError) { echo "<li>$mensajeError</li>"; } ?>
      </ul>
    </div>
  <?php } ?>
  <a href="../index.php" class="btn btn-primary">Regresar</a>
</div>
</body>
</html>

```

! PHP 8 cambió cómo se reportan los errores de MySQL

XAMPP hoy trae **PHP 8**, y ahí `mysqli` lanza **excepciones** en lugar de devolver `false`. Por eso el INSERT va dentro de un `try / catch`.

Si copia el patrón antiguo `if ($stmt->execute()) { ... } else { ... }`, el bloque **else nunca se ejecuta**: al registrar un activo fijo repetido el estudiante no verá su mensaje, verá una pantalla blanca con *Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception*. Es el error más frecuente de esta práctica.

! Diferencia clave con la Guía WEB

La guía arma el INSERT **concatenando** las variables: `"... VALUES ('$Placa', '$NombreEquipo', ...)"`. Eso funciona, pero permite **inyección SQL**: si alguien escribe `'; DROP TABLE inventario; --` en el formulario, la base se destruye.

Aquí usamos `prepare()` + `bind_param()`: los datos viajan **separados** de la sentencia SQL y esa clase de ataque deja de ser posible. En un sistema hospitalario esto **no es opcional**.

Micro-reto 5 (5 minutos)

Registre un equipo dejando vacío el campo **Serie**. Consulte la tabla en phpMyAdmin. **¿Quedó guardado como NULL o como cadena vacía ''?** Explique por qué la línea `$datos[$c] = ($v === '') ? null : $v; importa.`

Entregable del Paso 8

Captura de un equipo registrado desde el formulario y visible en el listado.

Paso 9 · UPDATE — modificar.php + api/actualizar.php

9.1 modificar.php (en la carpeta principal)

Carga el equipo seleccionado y lo muestra en un formulario **pre-diligenciado**.

```
<?php
require 'api/conexion.php';

$id = (int)($_GET['id'] ?? 0);

$stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM inventario WHERE IdEquipo = ?");
$stmt->bind_param('i', $id);
$stmt->execute();
$row = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
$stmt->close();

if (!$row) {
    die('<div style="font-family:sans-serif;padding:2rem">Equipo no encontrado.
    <a href="index.php">Regresar</a></div>');
}

// Listas de dominio para los <select>
$servicios = $mysqli->query("SELECT IdServicio, Nombre FROM servicios ORDER BY Nombre");
```

```

$biomed    = $mysqli->query("SELECT IdClasifBiomedica, Nombre FROM clasif_biomedica ORDER BY
$riesgos    = $mysqli->query("SELECT IdClasifRiesgo, Codigo FROM clasif_riesgo ORDER BY IdClas
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Modificar equipo</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap
        integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
        crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<div class="container mt-4">
    <h2>Modificar equipo #<?php echo $row['IdEquipo']; ?></h2>

    <form method="POST" action="api/actualizar.php?id=<?php echo $row['IdEquipo']; ?>">

        <div class="form-row">
            <div class="form-group col-md-3">
                <label>Activo fijo *</label>
                <input type="text" class="form-control" name="mActivoFijo" required
                    value="<?php echo htmlspecialchars($row['ActivoFijo']); ?>">
            </div>
            <div class="form-group col-md-3">
                <label>Placa</label>
                <input type="text" class="form-control" name="mPlaca"
                    value="<?php echo htmlspecialchars($row['Placa'] ?? ''); ?>">
            </div>
            <div class="form-group col-md-6">
                <label>Nombre del equipo *</label>
                <input type="text" class="form-control" name="mNombreEquipo" required
                    value="<?php echo htmlspecialchars($row['NombreEquipo']); ?>">
            </div>
        </div>

        <div class="form-row">
            <div class="form-group col-md-3">
                <label>Marca *</label>
                <input type="text" class="form-control" name="mMarca" required
                    value="<?php echo htmlspecialchars($row['Marca']); ?>">
            </div>

```

```

<div class="form-group col-md-3">
    <label>Modelo</label>
    <input type="text" class="form-control" name="mModelo"
        value="<?php echo htmlspecialchars($row['Modelo'] ?? ''); ?>"
</div>
<div class="form-group col-md-3">
    <label>Serie</label>
    <input type="text" class="form-control" name="mSerie"
        value="<?php echo htmlspecialchars($row['Serie'] ?? ''); ?>"
</div>
<div class="form-group col-md-3">
    <label>Año de fabricación</label>
    <input type="number" class="form-control" name="mAnioFabricacion" min="1950" max="21
        value="<?php echo $row['AnioFabricacion']; ?>"
</div>
</div>

<div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-4">
        <label>Servicio *</label>
        <select name="mIdServicio" class="form-control" required>
            <?php while ($s = $servicios->fetch_assoc()) { ?>
                <option value="<?php echo $s['IdServicio']; ?>"
                    <?php if ($row['IdServicio'] == $s['IdServicio']) echo 'selected'; ?>>
                    <?php echo $s['Nombre']; ?>
                </option>
            <?php } ?>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-4">
        <label>Clasificación biomédica *</label>
        <select name="mIdClasifBiomedica" class="form-control" required>
            <?php while ($c = $biomed->fetch_assoc()) { ?>
                <option value="<?php echo $c['IdClasifBiomedica']; ?>"
                    <?php if ($row['IdClasifBiomedica'] == $c['IdClasifBiomedica']) echo 'selected'; ?>>
                    <?php echo $c['Nombre']; ?>
                </option>
            <?php } ?>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-4">
        <label>Riesgo *</label>

```

```

        <select name="mIdClasifRiesgo" class="form-control" required>
            <?php while ($r = $riesgos->fetch_assoc()) { ?>
                <option value="<?php echo $r['IdClasifRiesgo']; ?>"
                    <?php if ($row['IdClasifRiesgo'] == $r['IdClasifRiesgo']) echo 'selected'; ?>>
                    <?php echo $r['Codigo']; ?>
                </option>
            <?php } ?>
        </select>
    </div>
</div>

    <button type="submit" class="btn btn-danger">Actualizar</button>
    <a href="index.php" class="btn btn-secondary">Regresar</a>
</form>
</div>
</body>
</html>

```

El detalle que hace funcionar la edición

```
<?php if ($row['IdServicio'] == $s['IdServicio']) echo 'selected'; ?>
```

Sin esa línea, el <select> siempre abre en la primera opción y, al guardar, **le cambia el servicio al equipo sin que nadie lo pidiera**. Es el error más común de esta clase.

9.2 api/actualizar.php

```

<?php
// api/actualizar.php
require 'conexion.php';

$id = (int)($_GET['id'] ?? 0);

$campos = ['ActivoFijo', 'Placa', 'NombreEquipo', 'Marca', 'Modelo', 'Serie',
    'AnioFabricacion', 'IdServicio', 'IdClasifBiomedica', 'IdClasifRiesgo'];

$datos = [];
foreach ($campos as $c) {
    $v = $_POST['m' . $c] ?? '';          // el formulario usa el prefijo "m"
    $datos[$c] = ($v === '') ? null : $v;
}

```

```

$sets      = implode(' = ?, ', $campos) . ' = ?';
$tipos     = str_repeat('s', count($campos)) . 'i';
$valores   = array_values($datos);
$valores[] = $id;

$ok = false; $filas = 0; $mensajeError = '';

try {
    $stmt = $mysqli->prepare("UPDATE inventario SET $sets WHERE IdEquipo = ?");
    $stmt->bind_param($tipos, ...$valores);
    $stmt->execute();
    $filas = $stmt->affected_rows;
    $stmt->close();
    $ok = true;
} catch (mysqli_sql_exception $e) {
    $mensajeError = ($e->getCode() == 1062)
        ? 'Ya existe otro equipo con ese numero de activo fijo.'
        : 'Error al actualizar: ' . $e->getMessage();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Actualizar</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"
        integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
        crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<div class="container mt-5 text-center">
    <?php if ($ok) { ?>
        <div class="alert alert-success">
            <h3>REGISTRO MODIFICADO</h3>
            <p class="mb-0">Filas afectadas: <?php echo $filas; ?></p>
        </div>
    <?php } else { ?>
        <div class="alert alert-danger"><h3>ERROR AL MODIFICAR</h3>
            <p class="mb-0"><?php echo $mensajeError; ?></p></div>
    <?php } ?>
    <a href="../index.php" class="btn btn-primary">Regresar</a>
</div>

```

```
</body>
</html>
```

Micro-reto 6 (3 minutos)

Edite un equipo **sin cambiar nada** y pulse Actualizar. `affected_rows` va a devolver **0**. ¿Es un error? Explique la diferencia entre “*la consulta falló*” y “*la consulta no modificó ninguna fila*”.

Entregable del Paso 9

Captura de un equipo antes y después de editarlo.

Paso 10 · DELETE — api/eliminar.php

```
<?php
// api/eliminar.php
require 'conexion.php';

$id = (int)($_GET['id'] ?? 0);

// BORRADO LOGICO: el equipo no se borra, se marca como dado de baja.
$stmt = $mysqli->prepare("UPDATE inventario SET EstadoEquipo = 0 WHERE IdEquipo = ?");
$stmt->bind_param('i', $id);
$ok = $stmt->execute();
$filas = $stmt->affected_rows;
$stmt->close();

// --- Version con borrado FISICO (NO recomendada, solo para comparar en clase) ---
// $stmt = $mysqli->prepare("DELETE FROM inventario WHERE IdEquipo = ?");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dar de baja</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
```

```

        integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
        crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<div class="container mt-5 text-center">
    <?php if ($ok && $filas > 0) { ?>
        <div class="alert alert-warning"><h3>EQUIPO DADO DE BAJA</h3>
        <p class="mb-0">El registro sigue en la base de datos con <code>EstadoEquipo = 0</code>
        </div>
    <?php } else { ?>
        <div class="alert alert-danger"><h3>NO SE PUDO DAR DE BAJA</h3></div>
    <?php } ?>
    <a href="../index.php" class="btn btn-primary">Regresar</a>
</div>
</body>
</html>

```

! Por qué NO usamos DELETE FROM

La *Guía WEB* usa DELETE FROM inventario WHERE id = '\$id'. Es correcto como ejercicio de SQL, pero en un hospital un equipo biomédico tiene **historia**: mantenimientos, calibraciones, eventos adversos. Si borra el equipo, se rompen todas esas referencias (FOREIGN KEY) y se pierde la trazabilidad que exige la resolución de tecnovigilancia.

Regla: en sistemas de salud se da de baja, no se borra.

Micro-reto 7 (3 minutos)

Dé de baja un equipo y verifique en phpMyAdmin que **sigue existiendo** con EstadoEquipo = 0. Luego escriba la consulta que lista **solo los equipos dados de baja**.

Entregable del Paso 10

Captura del modal de confirmación y del registro con EstadoEquipo = 0.

Paso 11 · Mejorar la Seguridad del Código

El código de los pasos anteriores **funciona**, pero todavía tiene tres agujeros de seguridad. Corregirlos es lo que separa un ejercicio de clase de una aplicación que se puede entregar:

#	Problema en el código base	Solución	Dónde aplicarla
1	SQL armado con concatenación → inyección SQL	<code>prepare()</code> + <code>bind_param()</code>	<code>guardar.php</code> , <code>actualizar.php</code> , <code>eliminar.php</code>
2	Datos impresos sin filtrar → XSS	<code>htmlspecialchars()</code> al imprimir	<code>index.php</code> , <code>modificar.php</code>
3	Credenciales de BD en el código	Archivo de configuración fuera de <code>htdocs</code>	<code>conexion.php</code>

Qué significa cada ataque, en palabras sencillas

Inyección SQL. Si el INSERT se arma pegando texto ("... '\$Marca' ..."), el usuario puede escribir en el formulario algo que **el servidor confunde con instrucciones SQL** en vez de con un dato. Con eso puede leer toda la base, cambiarla o borrarla. La consulta preparada lo evita porque el dato viaja por un canal separado y nunca se interpreta como instrucción.

XSS (*Cross-Site Scripting*). Si usted imprime en la tabla lo que alguien guardó, y esa persona guardó `<script>...</script>` en el campo Marca, **ese código se ejecuta en el navegador de quien consulte el inventario**. `htmlspecialchars()` lo convierte en texto visible e inofensivo.

```
// 1. Inyección SQL - la búsqueda de index.php, con consulta preparada
$sql = "SELECT ... FROM inventario i ... WHERE i.EstadoEquipo = 1
      AND (i.ActivoFijo LIKE ? OR i.NombreEquipo LIKE ? OR i.Marca LIKE ?)";
$stmt = $mysqli->prepare($sql);
$like = '%' . $busqueda . '%';
$stmt->bind_param('sss', $like, $like, $like);
$stmt->execute();
$resultado = $stmt->get_result();

// 2. XSS - al imprimir cualquier dato que venga de la base
<td><?php echo htmlspecialchars($row['NombreEquipo']); ?></td>
```

Micro-retro 8 — demuestre la vulnerabilidad (5 minutos)

En la versión **concatenada** de la búsqueda, escriba en el buscador:

```
' OR '1'='1
```

y observe que devuelve **todos** los equipos, incluidos los dados de baja. Luego cambie a la versión preparada y repita: no devuelve nada. **Esa es la diferencia, en una sola prueba.**

Paso 12 · Pruebas

#	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
1	Registro válido	Todos los obligatorios diligenciados	“EQUIPO REGISTRADO” y aparece en la tabla
2	Activo fijo duplicado	ActivoFijo = 3393	Error de UNIQUE: “Ya existe un equipo con ese activo”
3	Obligatorio vacío	Sin NombreEquipo	El navegador bloquea el envío (required)
4	Servicio inexistente	Forzar IdServicio = 99	Error de FOREIGN KEY
5	Año inválido	AnioFabricacion = 1800	“El año debe estar entre 1950 y 2026”
6	Campo opcional vacío	Sin Serie	Se guarda NULL, no ''
7	Edición	Cambiar la marca	“REGISTRO MODIFICADO”, filas afectadas: 1
8	Baja lógica	Botón <i>Dar de baja</i>	Desaparece del listado, sigue en la BD con EstadoEquipo = 0
9	Búsqueda	Buscar AUTOCLAVE	Solo los equipos que coinciden
10	Inyección SQL	' OR '1'='1	Con consulta preparada: cero resultados

Entregable del Paso 12

Tabla de los 10 casos con el resultado obtenido y captura de al menos 4.

Video: así debe quedar su aplicación

Este video de 90 segundos muestra la aplicación **funcionando de verdad**, con la base `inventarioequipos` cargada desde el `database.sql` de esta guía. **Es el criterio de aceptación del taller:** si su pantalla se comporta como este video, el trabajo está completo.

Lo que aparece en el video, en orden

Tiempo	Qué se ve	Qué demuestra
0:05	La aplicación en <code>http://localhost/ProyectoXAMPP/</code>	El proyecto corre en <code>index.php</code>
0:12	El listado con nombres de servicio y clasificación	El <code>SELECT</code> con <code>JOIN</code> a las tablas de dominio
0:20	Se diligencia el formulario; los desplegables traen los dominios	Los <code><select></code> se llenan desde la base, no a mano
0:38	EQUIPO REGISTRADO y el equipo aparece en la tabla	<code>CREATE</code> con consulta preparada
0:48	Se repite el activo fijo → <i>“Ya existe un equipo con ese número de activo fijo”</i>	La restricción <code>UNIQUE</code> y el <code>try/catch</code> funcionando
0:58	Búsqueda por <code>VENTILADOR</code>	<code>READ</code> con filtro
1:06	El formulario de edición llega prellenado	<code>modificar.php</code> con los <code>selected</code> correctos
1:14	REGISTRO MODIFICADO · Filas afectadas: 1	<code>UPDATE ... WHERE IdEquipo = ?</code>
1:22	Modal de confirmación y EQUIPO DADO DE BAJA	Borrado lógico : <code>EstadoEquipo = 0</code>
1:28	El equipo desaparece del listado pero sigue en la base	El <code>SELECT</code> filtra por <code>EstadoEquipo = 1</code>

Autoevaluación: compare su pantalla con el video

Marque cada punto solo si lo logró **en su propio computador**:

- ☐ La cabecera roja y el formulario se ven con Bootstrap (los estilos cargan).

- ☐ Los desplegables de **Servicio, Clasificación biomédica y Riesgo** traen valores de la base de datos.
- ☐ Al guardar aparece **EQUIPO REGISTRADO** y el equipo entra en la tabla.
- ☐ Al repetir el activo fijo sale un **mensaje**, no una pantalla de error fatal de PHP.
- ☐ La búsqueda filtra el listado.
- ☐ El formulario de edición abre con los datos del equipo y el servicio correcto ya seleccionado.
- ☐ Al actualizar dice **Filas afectadas: 1**.
- ☐ Dar de baja saca el equipo del listado, y en phpMyAdmin el registro **sigue** con `EstadoEquipo = 0`.

! Si algo no le funciona, revise en este orden

1. **Página en blanco** → falta `require`, o hay un error de PHP. Active la vista de errores o revise el log de Apache.
2. **“Error en la conexión”** → el nombre de la base en `conexion.php` no coincide con el del `database.sql`.
3. **Los desplegables salen vacíos** → no ejecutó los `INSERT` de las tablas de dominio.
4. **La página se ve sin estilos** → sin internet no carga el CDN de Bootstrap; descargue el `.css` a la carpeta `css/`.
5. **Fatal error: mysqli_sql_exception** → le faltó el `try/catch` del Paso 8.

Paso 13 · Planteamiento del Reto — Proyecto de Corte 2

! Esto NO se desarrolla hoy

Lo que sigue es el **enunciado** del proyecto que ustedes construirán durante el Corte 2. Hoy solo lo leemos para entender hacia dónde va el curso. El método ya lo aprendieron: es exactamente el mismo que acabamos de aplicar al inventario de equipos.

El reto

Hoy la fuente de verdad fue un **Excel del hospital**. En el Corte 2 la fuente de verdad será **la ley**.

Deberán construir un sistema de **registro e identificación de pacientes** cuyo modelo de datos no lo decide el programador, sino el **Anexo Técnico de la Resolución 866 de 2021** del Ministerio de Salud y Protección Social, que define el conjunto de datos relevantes para la **interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica**.

Las tres actividades del reto:

1. **Consulta normativa.** Ingresar a la web del Ministerio de Salud y ubicar, en el Anexo Técnico de la Resolución 866 de 2021, la sección referida al **Conjunto de Datos de Identificación del Paciente**. [resolucion-866-de-2021.pdf](#)
2. **Diccionario de Datos.** Construir, en hoja de cálculo, la misma tabla que hicimos hoy (variable, campo BD, descripción, tipo, longitud, obligatorio, dominio, ejemplo, **fuentes normativa**), extrayendo **todas** las variables exigidas por la norma: tipo y número de identificación, nombres, apellidos, sexo biológico, fecha de nacimiento, código DANE del municipio de residencia, etc.
3. **Sistema CRUD.** Implementar el registro de pacientes en HTML + PHP + MySQL sobre ese diccionario.

Lo que cambia y lo que no

	Taller de hoy (Clase 06)	Reto de Corte 2
Fuente	BD.xlsx — Listado de Equipos	Resolución 866 de 2021 — Anexo Técnico
Entidad	inventario (equipos)	pacientes (personas)
Dominios	Servicio, clasificación de riesgo, tecnología	Tipo de documento, sexo, etnia, DIVIPOLA — DANE
Cómo se justifica un campo	“está en el Excel del hospital”	“está en el artículo/anexo tal de la norma”
Riesgo de un error	Un equipo mal inventariado	Un paciente mal identificado
Método	Auditar → decidir → tipificar → crear → CRUD	Idéntico

La diferencia que importa

En el inventario, si tipifica mal PESO obtiene un reporte feo. En pacientes, si tipifica NumeroDocumento como INT, el documento 0012345 se vuelve 12345 y **usted acaba de crear un paciente que no existe**. La misma técnica, con consecuencias clínicas.

Para pensar antes de la próxima clase

Sin abrir todavía la norma, escriba **tres variables** que usted cree que exige la Resolución 866 para identificar a un paciente, y **una** que usted incluiría por costumbre pero que probablemente la norma **no** pide. En la primera clase del Corte 2 verificamos quién acertó.

Entregables de la Clase 06

Suba un solo archivo **.zip** con:

1. Auditoria_Diccionario_Equipos.xlsx — hojas auditoria (31 columnas con su decisión), diccionario (los 34 campos tipificados) y decisiones_pendientes.
2. database.sql — script ejecutable con las tablas de dominio, inventario, criticidad y la vista.
3. Carpeta ProyectoInventario/ con index.php, modificar.php y api/ (conexion.php, guardar.php, actualizar.php, eliminar.php).
4. pruebas.pdf — los 10 casos del Paso 12 con capturas.

Rúbrica

Criterio	Peso	Excelente (5.0)
Auditoría y selección de variables	25 %	Las 31 columnas auditadas; cada decisión (descartar/conservar/dividir/normalizar) justificada con datos
Tipificación y diseño de la BD	25 %	Tipos correctos; PK, UNIQUE y FOREIGN KEY implementadas; dominios normalizados
CRUD funcional	25 %	Las 4 operaciones funcionan desde la interfaz; los <select> cargan desde las tablas de dominio
Seguridad y buenas prácticas	15 %	Consultas preparadas, htmlspecialchars, borrado lógico
Pruebas y documentación	10 %	Los 10 casos ejecutados con evidencia

Materiales y Referencias



Material de la sesión

- Base de datos fuente: [BD.xlsx](#) — hoja Listado Equipos
- Guía del proyecto web: [Guía WEB](#)
- Plantilla de trabajo: [Auditoria_Diccionario_Equipos_PLANTILLA.xlsx](#)
- Documentación oficial: [MySQL — Tipos de datos](#) · [PHP — mysqli::prepare](#) ·

- Para el reto de Corte 2: [Resolución 866 de 2021 \(MinSalud\)](#)

Práctica de Laboratorio

- **Actividad:** Auditar BD.xlsx, construir el diccionario de datos del inventario de equipos biomédicos e implementar su CRUD completo con HTML, PHP y MySQL.
- **Modalidad:** Individual en clase, entrega por parejas.
- **Producto:** .zip con los 4 entregables listados arriba.